LAPORAN LAB TEKNIK PENGUKURAN FREKUENSI TINGGI

Rev : 00

Percobaan No. 08

Pengukuran Noise Figure

Oleh:

Kelompok 1/Kelas 2A

Adam Ananda Putra	(221331001)
Ahsanuamala Asma A.	(221331002)
Andrian Muhammad J.	(221331003)
Cantika Angela Putri	(221331004)

Tanggal Percobaan: 23 Mei 2024

Tanggal Pengumpulan Laporan: 27 Mei 2024

PRODI D3 TELEKOMUNIKASI – TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

1. **Percobaan No: 08**

2. **Judul Percobaan:**
   Pengukuran Noise Figure

3. **Tujuan:**
   Berikut adalah tujuan dari percobaan Pengukuran Noise Figure :
   1. Mahasiswa mampu memahami pengukuran noise figure
   2. Mahasiswa mampu mengukurnoise figure dengan metode gain
   3. Mahasiswa mampu mengukur attenuator dengan kabel dan attenuator murni

4. **Teori Pendahuluan:**

a. Pengukuran Noise Figure

Noise figure adalah parameter penting dalam penguat telekomunikasi yang menunjukkan seberapa banyak noise yang ditambahkan oleh penguat pada sinyal keluarannya. Ini menggambarkan penurunan kualitas rasio sinyal terhadap noise yang disebabkan oleh komponen sinyal itu sendiri. Noise figure didefinisikan sebagai perbandingan rasio sinyal terhadap noise pada keluaran dengan rasio yang sama pada input.

Pengukuran noise figure sangat penting dalam berbagai perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler dan penguat stasiun pangkalan untuk sistem TDMA, GSM, dan jenis radio burst lainnya. Sistem ini hanya mengaktifkan daya selama slot waktu aktif untuk menghemat energi. Untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat, noise figure harus diukur saat penguat beroperasi dalam mode pulse, sesuai dengan kondisi operasional normal. Noise figure didefinisikan secara umum:

$$\frac{Si/Ni}{So/No}$$

Si = Daya sinyal masukan
So = Daya sinyal keluaran
Ni = Daya noise masukan
No = Daya noise keluaran

Beberapa metoda yang terdapat pada noise figure adalah:

a. Metode Gain

Metode gain adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur noise figure (NF) dalam sistem penguat telekomunikasi. Metode ini bertumpu pada perbandingan antara rasio sinyal terhadap noise (SNR) di input dan output penguat untuk menentukan seberapa banyak noise yang ditambahkan oleh penguat pada sinyal keluarannya. Cara kerjanya melibatkan penggunaan sumber noise yang dapat diaktifkan dan dimatikan (biasanya noise diode) yang disambungkan ke input penguat. Langkah-langkah pengukuran mencakup pengukuran noise output penguat tanpa dan dengan sumber noise aktif, diikuti dengan perhitungan perbandingan antara keduanya yang dikenal sebagai Y-factor. Berbagai peralatan digunakan untuk menunjang metode ini, termasuk noise source yang dikalibrasi dengan baik, penguat yang akan diuji, dan alat ukur noise figure atau spectrum analyzer.

Sebuah penguat yang tidak menambahkan kebisingan sama sekali akan memiliki

Noise Figure (NF) sebesar 1. Artinya, segala kebisingan yang terdeteksi di output penguat berasal semata-mata dari kebisingan yang dihasilkan oleh terminasi input. Dalam kondisi ideal ini, kontribusi kebisingan dari penguat itu sendiri adalah nol. Konsep ini mempertimbangkan perbandingan antara Signal-to-Noise Ratio (SNR) pada input dan output penguat. Semakin tinggi SNR output dibandingkan dengan SNR input, semakin rendah nilai Noise Figure, yang menandakan kinerja penguat dalam mempertahankan sinyal terhadap kebisingan. Konsep ini sangat penting dalam desain sistem telekomunikasi, di mana kejelasan dan kebersihan sinyal sangat krusial.

Noise figure dari amplifier dirumuskan dalam persamaan:

$$\frac{P}{KT\ BG}$$

P = Daya noise pada output dengan input yang diterminasi

K = Konstanta Boltzman (1.38 x 10^{-23}Joule/$°K$)

T = Temperatur absolut ($°K$)

B = Bandwidth amplifier

G = Gain amplifier

Dengan memahami dan mengukur Noise Figure, insinyur dapat mengevaluasi kinerja penguat dengan lebih baik dan memastikan bahwa sistem telekomunikasi mencapai tingkat kualitas yang diinginkan. Melalui persamaan dibawah ini, daya noise total amplifier tidak perlu diukur melainkan cukup mengukur daya noise tersebut dalam beberapa satuan bandwidth.

$$NF(dB) = 10log\ log\ NF$$

$$NF(dB) = 10log\ log\frac{P}{KT\ BG}$$

Proses pengukuran Noise Figure melibatkan pengukuran sinyal dan kebisingan pada input dan output penguat, yang kemudian digunakan dalam perhitungan nilai Noise Figure. Persamaan yang umum digunakan untuk menghitung Noise Figure adalah berdasarkan pada daya noise dalam satuan bandwidth tertentu, yang kemudian dikombinasikan dengan temperatur ruangan dan gain penguat. Dalam praktiknya, output daya noise dari penguat seringkali cukup rendah, terutama jika penguat tersebut dirancang dengan baik dan memiliki tingkat kebisingan yang minimal. Oleh karena itu, penggunaan pre-amplifier seringkali diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas Spectrum Analyzer, sehingga dapat mendeteksi dan mengukur kebisingan yang dihasilkan oleh penguat dengan lebih akurat. Namun, penambahan gain oleh pre-amplifier perlu dipertimbangkan dalam perhitungan Noise Figure, karena akan memengaruhi SNR pada output penguat. Dengan memasukkan pengaruh pre-amplifier ke dalam perhitungan Noise Figure, insinyur dapat memperoleh estimasi yang lebih akurat tentang kinerja sistem secara keseluruhan. Hal ini sangat penting dalam desain dan evaluasi sistem telekomunikasi, di mana sensitivitas terhadap kebisingan dan sinyal yang rendah seringkali menjadi faktor kunci dalam keberhasilan operasi. Dengan memperhitungkan pengaruh dari setiap komponen dalam sistem, insinyur dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem.

b. Metode Y faktor

Metode Y-Factor adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengukur Noise Figure (NF) dari sebuah penguat dalam sistem telekomunikasi. Cara

kerjanya melibatkan perbandingan antara rasio sinyal terhadap noise (SNR) di output penguat ketika sumber noise dihidupkan dengan SNR tanpa keberadaan sumber noise tambahan. Langkah-langkah dalam metode ini dimulai dengan pengukuran SNR pada output penguat tanpa kehadiran sumber noise tambahan, kemudian diukur kembali dengan sumber noise aktif. Perhitungan Y-Factor dilakukan dengan membandingkan kedua hasil pengukuran tersebut.

Selanjutnya, Noise Figure dihitung dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan suhu noise source dan suhu referensi. Metode Y-Factor memberikan cara yang efektif untuk mengevaluasi seberapa banyak noise yang ditambahkan oleh penguat pada sinyal keluarannya, sehingga memungkinkan insinyur untuk memastikan kinerja sistem telekomunikasi yang optimal. Dengan pemahaman dan pengukuran yang baik terhadap Noise Figure, insinyur dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja penguat dengan lebih efisien. Persamaan untuk menghitung metode Y factor ini adalah:

$$NF(dB) = 10\ log\ log \frac{10^{ENR/10}}{10^{Y/10} - 1}$$

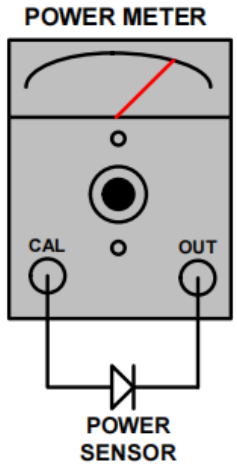
$$ENR = \frac{T_H - 290}{290}$$

Y = Perbedaan antara kerapatan daya noise output ketika sumber noise dihidupkan dan dimatikan

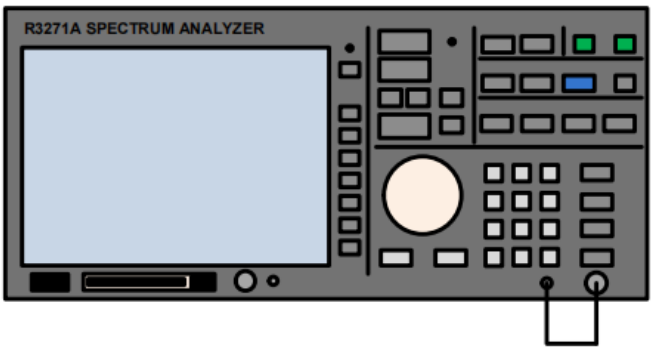
ENR = Excessive Noise Ratio

5. Setup Pengukuran:

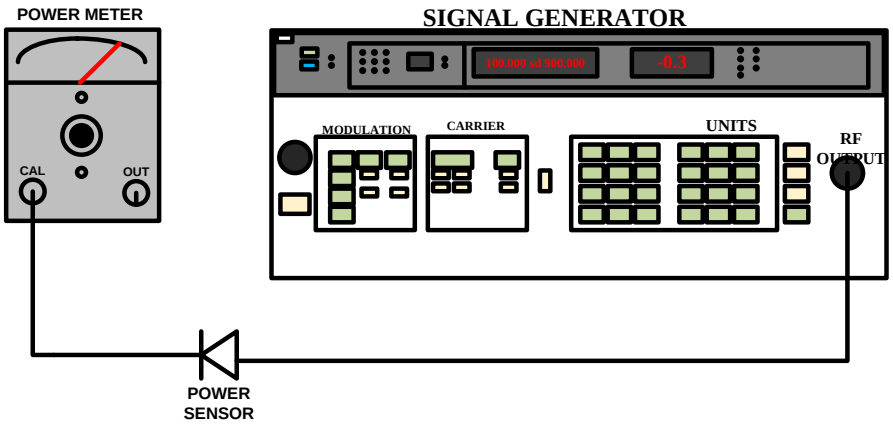
a. **Setup Kalibrasi Power Meter**



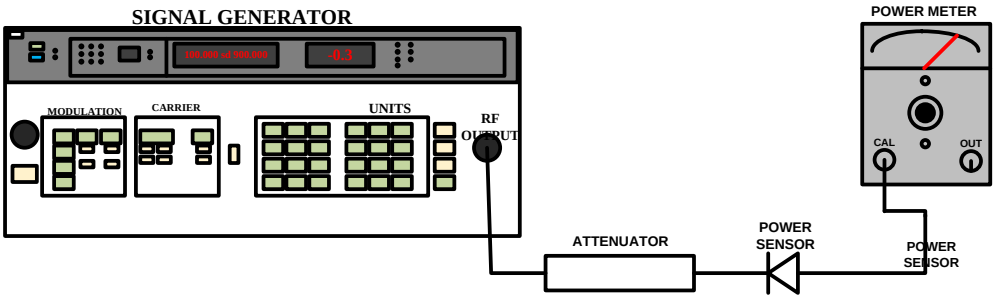
b. **Setup Kalibrasi Spektrum Analyzer**



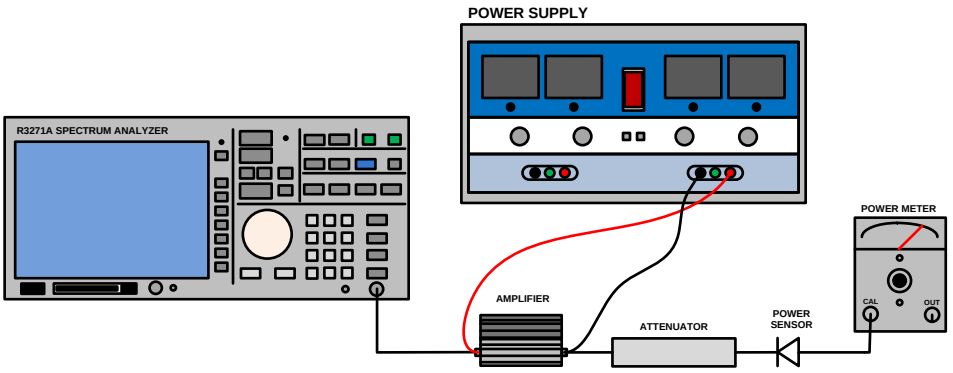
c. **Setup Pengukuran Daya Input**



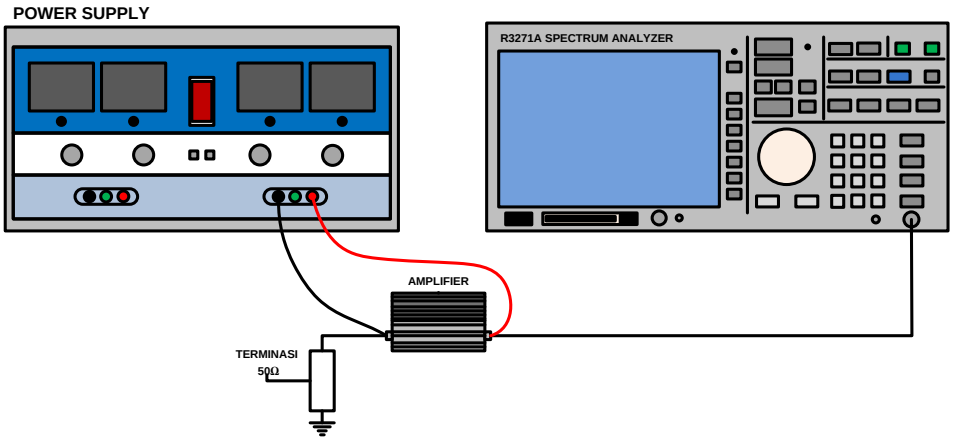
d. **Setup Pengukuran Attenuator**



e. **Setup Pengukuran Nise Figure dengan Metode Gain**



f. Setup Pengukuran Level Noise



6. Alat/Bahan yang diperlukan:

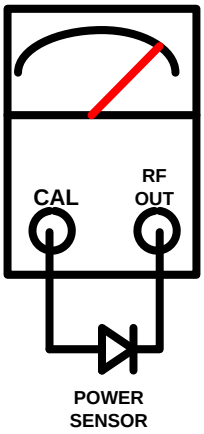
1. Power Meter Hewlett-Packard Agilent 435B Power Meter 435B
2. Attenuator 17dB

3. Kabel BNC to BNC
4. Terminator 50 ohm
5. Signal Generator Hewlett Packard 8656B
6. GW GPD - 3030 Laboratory DC Power Supply Dual Tracking Output
7. Agilent 8482A Power Sensor

7. Metode Percobaan

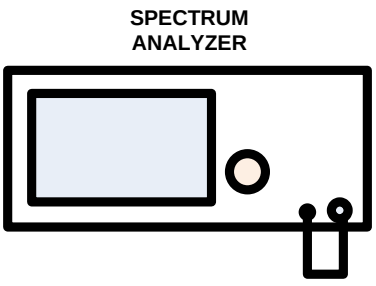
a. Kalibrasi Power Meter

Untuk melakukan kalibrasi, perlu menghubungkan CAL Power Meter dan OUT Power Meter dengan menggunakan power sensor. Pertama, putar selector ke posisi 0 dBm, lalu nyalakan power meter. Perhatikan jarum penunjuk; jika jarum berada tepat di angka nol, alat sudah siap digunakan. Namun, jika tidak, perlu menyesuaikannya dengan memutar bagian atas ADJ menggunakan obeng hingga jarum penunjuk tepat di angka nol. Selanjutnya, geser tombol REF yang ada di bagian belakang power meter ke posisi atas, dan perhatikan jarum penunjuk (harus menunjukkan nol di sebelah kanan). Jika belum sesuai, perlu menyesuaikannya dengan memutar bagian bawah ADJ menggunakan obeng sampai jarum penunjuk tepat di angka nol.



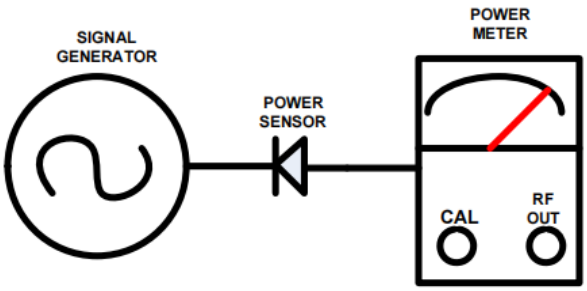
b. Kalibrasi Spektrum Analyzer

Dilakukan setup dengan memperhatikan output sebesar 25 MHz, -10 dBm karena nilai tersebut digunakan untuk melakukan Kalibrasi. Pertama, atur Ref Level di Offset hingga 10 dBm dengan cara memutar, bukan menekan angka. Lakukan hal yang sama dengan frekuensi offset di center frekuensi, atur hingga nilainya 25 MHz, meskipun saat praktikum, nilai maksimum yang didapatkan oleh praktikan hanya mencapai 21,8 MHz. Setelah itu, untuk mengatur lebar frekuensi, gunakan Freq Span sampai muncul 3 spektrum sinyal pada layer Spectrum Analyzer, di mana spektrum yang berada di tengah merupakan frekuensi referensi.



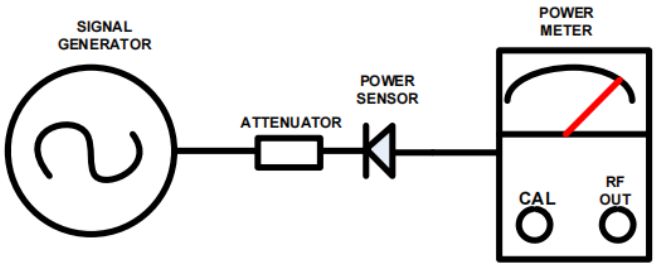
c. Pengukuran Daya Input

Dilakukan dengan menghubungkan RF output pada signal generator pada CAL power meter melalui power sensor. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai daya input yang nantinya akan digunakan untuk menghitung nilai attenuator



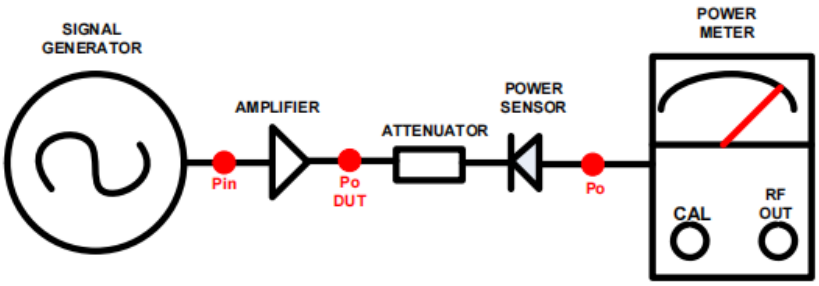
d. Pengukuran Attenuator

Dilakukan dengan menghubungkan RF output signal generator dengan input attenuator dan output attenuator kemudian dihubungkan juga pada power sensor yang tekah terhubung pada CAL power meter.



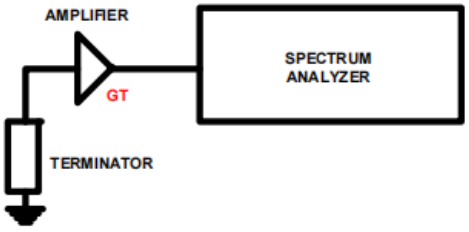
e. Pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain

Untuk mencari nilai noise figure dengan metode gain dilakukan dengan dua tahapan yaitu, mengukur nilai gain dan mengukur level noise. Mengukur nilai gain dilakukan seperti gambar pertama dengan cara menghubungkan RF output signal generator dengan input amplifier, output amplifier dihubungkan dengan input attenuator, output attenuator dihubungkan dengan power sensor yang telah terhubung dengan CAL power meter.



f. Pengukuran Level Noise

Untuk mengukur level noise dilakukan seperti gambar kedua dengan melakukan terminasi 50 ohm pada input amplifier dan output amplifier yang dihubungkan pada spektrum analzer



8. Hasil Percobaan

Berdasarkan percobaan maka dihasilkan hasil pengukuran Noise Figure dengan Metode Gain sebagai berikut:

a. Hasil Pengukuran Gain

Hasil Pengukuran Gain dapat diketahui jika nilai Po telah diketahui, maka dari itu untuk mengetahui nilai Po digunakan rumus

$$Po = Pm - Pin + Att$$

$$Pin + Po - Att = Pm$$

Setelah nilai Po diketahui maka Gain dapat dihitung menggunakan rumus

$$Gain = \frac{Po}{Pin} = Po - Pin\ (dB)$$

Frekuensi (MHz)	Att (dB)	Pin (dB)	Pm (dB)	Po (dB)	GT (dB)
100	17,1	0	4,5	21,6	21,6
200	17	0	4,7	21,7	21,7
300	17,1	0	4,1	21,2	21,2
400	17,2	0	2,7	19,9	19,9
500	17,2	0	1,8	19	19
600	17,3	0	-1,7	15,6	15,6
700	17,3	0	-3,5	13,8	13,8
800	17,3	0	-7	10,3	10,3
900	17,3	0	-7	10,3	10,3

b. Hasil Pengukuran Level Noise

Frekuensi (MHz)	Level Noise (dBm)	Level Noise (dBμV)
100	-78,22	28,57
200	-78,62	28,40
300	-78,30	28,72
400	-78,26	28,80
500	-77,90	29,04
600	-78,10	29,01
700	-78,12	28,86
800	-78,03	28,83
900	-77,77	29,36

c. Hasil Perhitungan Noise Figure dengan Metode Gain

$$NF(dB) = 20logV - 20logRBW - 10log(GA + GT) + 10logKT$$

Keterangan: RBW : 30kHz -> 10logRBW = 10LOG(3KHz) = 64,7

KT : Konstanta temperature = 187,27 (nilainya tetap)

Frekuensi (MHz)	$NF(dB) = 20logV - 20logRBW - 10log(GA + GT) + 10logKT$	Hasil (dB)
100	-78,22 – 64,7 – 21,6 + 187,27	22,75

200	-78,62 – 64,7 – 21,7 + 187,27	22,25
300	-78,30 – 64,7 – 21,2 + 187,27	23,07
400	-78,26 – 64,7 – 19,9 + 187,27	22,41
500	-78,90 – 64,7 – 19 + 187,27	25,67
600	-78,10 – 64,7 – 15,6 + 187,27	28,87
700	-78,12 – 64,7 – 15,8 + 187,27	30,65
800	-78,03 – 64,7 – 10,3 + 187,27	34,24
900	-77,77 – 64,7 – 10,3 + 187,27	34,5

9. Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa :

- Pengukuran Noise Figure digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif suatu komponen atau sistem elektronik dalam menjaga kualitas sinyal saat melewati bagian yang rentan terhadap gangguan kebisingan. Semakin rendah nilai Noise Figure, semakin baik kinerja perangkat atau sistem tersebut dalam mengurangi penambahan noise pada sinyal yang diproses.
- Dengan menggunakan rumus Po = Pm − Pin + Att Po=Pm−Pin+Att dan Gain = Po − Pin Gain=Po−Pin, didapatkan hasil penguatan yang bervariasi sesuai frekuensi. Nilai Gain tertinggi dicapai pada frekuensi 200 MHz sebesar 21,7 dB, sedangkan nilai terendah pada frekuensi 900 MHz sebesar 10,3 dB. Penurunan gain terlihat seiring peningkatan frekuensi.
- Pada hasil pengukuran level noise, ini menunjukan tingkat kebisingan yang diterima di setiap frekuensi dan dihasilkan bahwa kebisingan relative stabil di rentang frekuensi yang idtentukan yaitu berkisar -78,62 dBm hingga -77,77dBm
- Pada hasil perhitungan Noise Figure dengan metode gain dilakukan untuk menilai kinerja system dalam mempertahankan kualitas sinyal asli. Pada hasil percobaan dihasilkan noise figure 22,25 dB di frekuensi 200MHz dan 34,5 dB di frekuensi 900Mhz hal ini disimpulkan bahwa noise figure yang lebih tinggi ada pada frekuensi yang lebih tinggi sehingga diartikan bahwa system kurang efisien dalam bekerja mengurangi noise pada frekuensi tersebut.

10. Daftar Pustaka

1. Elektronika Dasar. (2024, February 28). Pengukuran Noise Figure. Pengujian M. Retrieved from Elektronika Dasar, https://elektronika-dasar.web.id/pengukuran-noise-figure/
2. T. H. Lee, "Noise Figure Measurement Techniques", Foundations of Wireless and Electronics, 2016.